

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

2.2. Географические базы данных

6

Роль информационно-коммуникационных технологий в составлении географических баз данных

Цель урока:

- *составлять географические базы данных с применением информационно-коммуникационных технологий.*

Для достижения цели необходимо узнать:

- *роль ИКТ в составлении географических баз данных;*
- *способы систематизации данных на ИКТ;*
- *назначение геоинформационных систем.*

**БАЗА ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
МЕТАДАННЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ**

Географическая база данных и ИКТ. Один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации называется **базой данных**.

В процессе исследовательской работы накапливается большое количество данных. Они представлены на различных носителях (бумажных и электронных), могут иметь непохожие формы (тексты, фотографии, полевые записи, аудио- и видеозаписи). Каждый исследователь стремится к тому, чтобы все данные были собраны в одном месте, их можно было бы легко найти. Поэтому проводится их систематизация.

Создавать базы данных на компьютере становится очень важным навыком. База данных позволяет хранить большой объем информации, быстро находить нужную, добавлять, удалять и изменять хранимую информацию, выводить ее в необходимом виде. Поэтому многие данные на бумажных носителях подлежат переводу на электронный носитель (например, в файлы с расширением «.doc» для текстового редактора Word, «.xls» для электронных таблиц Excel). Для этих целей все текстовые данные переносятся на электронные файлы в виде текстов и таблиц. Рисунки, выполненные от руки, любые изображения на бумаге могут быть отсканированы. Некоторые рисунки (например, диаграмму) можно воспроизвести на компьютере с помощью специальных программ. Необходимые фрагменты бумажных книг сканируются и распознаются. Цифровые фотографии, аудиофайлы передаются с устройства на компьютер.



Эти навыки вам знакомы по урокам информатики.

Поделитесь своим опытом перевода географических данных с бумажных носителей на электронные.

Систематизация данных на ИКТ. При вводе данных в общую базу файлам с любым расширением необходимо дать название. Оно должно быть функциональным, отображать характер содержимых данных, например, «Озеро Есик.jpg», «Метеорологические данные станции 1.doc», «Население региона в 2017 г.xls». Если есть несколько вариантов одного и того же документа, можно к названию файла добавить такие дополнительные сведения, как дата: например, «Метеорологические данные станции 1_19092017.doc». Функциональное название позволяет легко ее найти. Одно и то же название может присваиваться только файлам с разным расширением («Озеро Есик.jpg», «Озеро Есик.png»), но это не очень удобно при автоматическом и ручном поиске информации.

На компьютере может накопиться достаточное количество файлов. Файлы объединяются в папки по разным признакам, например, по типу расширения (рис. 14).

Папкам может присваиваться название по типу содержимой информации: «Карты», «Фотографии», «Книги по географии», «Видеофильмы о природе» и т.п. (рис. 15).



Рис. 14. Типы расширения файлов

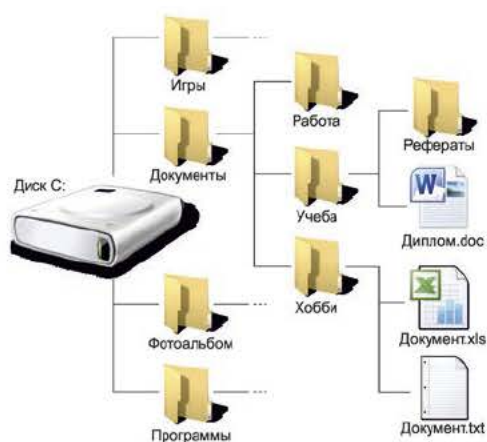


Рис. 15. Группировка файлов в папки

Исследователи чаще всего группируют данные по названиям тем, например, «Проблемы и перспективы развития туризма в регионе». В каждой папке могут находиться несколько вложенных папок. В каждой вложенной папке, в свою очередь, могут находиться другие

папки. В них информация может группироваться по разделам исследования («Раздел 1», «Раздел 2»), в хронологическом порядке («Данные за март», «Сведения за 2016 г.» и т.п.), по содержанию файлов («Тезисы», «Конспекты», «Аннотации», «Статьи», «Ссылки»).

После того, как вы создали базу данных, можно составить метаданные. **Метаданные** – это данные о данных. В книге формой метаданных может быть ее содержание. В папках для бумажных документов всегда имеется опись содержимого.

Для своей компьютерной базы вы можете создать электронный каталог, в котором содержатся сведения о географических данных, размерах файлов, их размещении. При просмотре каталога становится понятным, где следует искать информацию или в какую папку добавить новую. Для удобства управления данными могут создаваться гиперссылки. Гиперссылка, как вам известно из предмета «Информатика» – часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта.

Для создания баз данных разработаны специальные приложения, например, «Microsoft Office Access».



1. Поделитесь собственным опытом организации информации на своем компьютере. Какая форма для вас является наиболее приемлемой? Почему?



2. Почему унификация структуры базы и названий ее элементов является важным навыком?



3. Составьте небольшой каталог ваших папок с географическими данными с применением гиперссылок в файле с расширением «.doc» или «.xls».

Георазминка. Покажите географические явления, объекты или процессы в виде «живой» диаграммы или динамики. Только вместо столбцов диаграммы в вашем графике будут стоять ваши одноклассники. Показываемое явление, объект или процесс можно построить по принципу возрастания или убывания, или в виде динамики со снижением или нарастанием значений. Главное условие – данные должны быть достоверными, ваши команды одноклассникам и сравнения – корректными, построение – быстрым. Недостающие элементы вашего графика вы можете заранее изготовить из различных материалов.

Управление базами данных посредством информационных технологий. Систематизированными данными легче управлять, например, преобразовать файлы из одной формы в другую посредством различных манипуляций. Файлы и папки можно копировать, переименовывать, удалять.

Такое приложение, *Microsoft Office Excel*, было создано для более удобной работы пользователя с таблицами данных, причем данная работа производится преимущественно с числовыми значениями.

Основной особенностью MS Excel выступает его возможность использовать формулы для того, чтобы описывать различные связи между значениями разных ячеек. По заданным формулам расчет будет выполняться автоматически. Если человек изменяет значение какой-либо ячейки, то сразу же автоматически произойдет перерасчет значений всех остальных ячеек.

В основные возможности электронных таблиц входят:

- автоматизация вычислений;
- обработка результатов экспериментов;
- подготовка табличных документов;
- построение графиков и диаграмм по введенным данным;
- сортировка, фильтрация, суммирование, обработка данных.

Для географов интерес представляет такая надстройка данного приложения, как *Power View*, с помощью которой можно создавать интерактивные диаграммы, графики и другие наглядные элементы на картах.

Для удаленной работы с базами данных файлы и папки размещают на *облачных технологиях*. Это онлайн-хранилища, в которых данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам в основном третьей стороной. Они доступны для любого устройства и из любой точки мира, где есть подключение к Интернету (рис. 16).



Рис. 16. Облачные технологии

Некоторые пользователи хранят в них свою информацию на случай потери, сбоя, выхода из строя физического устройства. Услуги чаще всего платные, но клиент оплачивает только за использованное место. Ряд услуг становится бесплатным. Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры по хранению данных. Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот процесс клиента.

Облачные технологии позволяют организовать совместную работу с данными. Есть специальные сервисы, позволяющие редактировать тексты и изображения, создавать инфографику, типографику, отправлять документ на печать, сканировать и распознавать материалы, осуществлять перевод с одного языка на другой, конвертацию файлов с одного типа на другой и т.п.



1. Хранение, обработку и преобразование каких географических данных лучше всего организовать в приложении MS Excel? Продемонстрируйте возможности приложения на примере одной группы данных.



2. Какими облачными технологиями вы пользуетесь? Продемонстрируйте их возможности на примере хранения, обработки или преобразования одной группы данных.



3. Продемонстрируйте возможности облачных технологий для совместной работы с документами.

Геоинформационные системы. Географическая наука активно использует достижения в области ИКТ и на их базе разработала географические информационные системы.

Географическая информационная система (ГИС) представляет собой комплекс взаимосвязанных средств получения, хранения, переработки, отображения данных и выдачи географической информации (рис. 17).



Рис. 17. Структура ГИС

Сущность ГИС состоит в том, что она позволяет собирать данные, создавать базы данных, вводить их в компьютерные системы, хранить, обрабатывать, преобразовывать и выдавать по запросу пользователя чаще всего в картографической форме, а также в виде таблиц, графиков, текстов. ГИС может одновременно рассматриваться как инструмент научного исследования, технология и продукт ГИС-индустрии.

Сферы и уровни использования ГИС

ГИС используются для решения разнообразных задач, основные из которых можно сгруппировать следующим образом:

- поиск и рациональное использование природных ресурсов;
- территориальное и отраслевое планирование и управление размещением промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, финансов;
- мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений, оценка техногенных воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности страны и регионов, экологическая экспертиза;
- контроль условий жизни населения, здравоохранение и рекреация, социальное обслуживание, обеспеченность работой и др.;
- научные исследования и образование;
- картографирование (комплексное и отраслевое): создание тематических карт и атласов обновление карт, оперативное картографирование.



1. Какими картографическими онлайн-сервисами вы пользуетесь?



2. Для каких целей, в том числе не связанных с уроками географии, они применяются?



3. Продемонстрируйте одну из возможностей картографических онлайн сервисов посредством доступных устройств.

4. Обладателям каких профессий нужны знания ГИС-технологий?

Геофакт. Издатели географических карт иногда помещают на них фиктивные объекты, которые служат «ловушками» для тех, кто их копирует. Эти «ловушки» могут быть доказательством воровства карт другими компаниями.